EMAA – Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Crescimento exponencial

Comportamento, representações e modelagem

Texto-base – Semana 14

Nesta semana, nosso foco será estudar a função exponencial a partir de uma pergunta central:

como diferentes famílias de funções crescem – e em que sentido seus comportamentos são diferentes?

Mais do que reconhecer uma expressão do tipo a^x, queremos compreender o que caracteriza o crescimento exponencial, como ele se distingue de outros tipos de crescimento e em que situações pode constituir um modelo adequado.

1. Quando crescer não significa crescer do mesmo jeito

Duas grandezas podem estar crescendo e, ainda assim, apresentar comportamentos muito diferentes.

Uma pode aumentar sempre a mesma quantidade.

Outra pode crescer de modo cada vez mais acentuado.

Outra ainda pode aumentar por um mesmo fator multiplicativo a cada unidade de tempo.

Por isso, em situações de modelagem, não basta perguntar se uma grandeza cresce.

Precisamos perguntar:

como ela cresce?

Vamos começar comparando três funções:

$$2x, \qquad x^2, \qquad 2^x.$$

Observe a tabela.

x	$2x$	x^2	2^x
0	0	0	1
1	2	1	2
2	4	4	4
3	6	9	8
4	8	16	16
5	10	25	32
6	12	36	64
10	20	100	1024
100	200	10000	$\approx 1{,}27 \times 10^{30}$

Algumas observações aparecem imediatamente.

Em $x = 2$, as três funções assumem o mesmo valor:

$$2x = x^2 = 2^x = 4.$$

Em $x = 3$, a função quadrática assume valor maior que a exponencial:

$$9 > 8.$$

Em $x = 4$, voltam a coincidir:

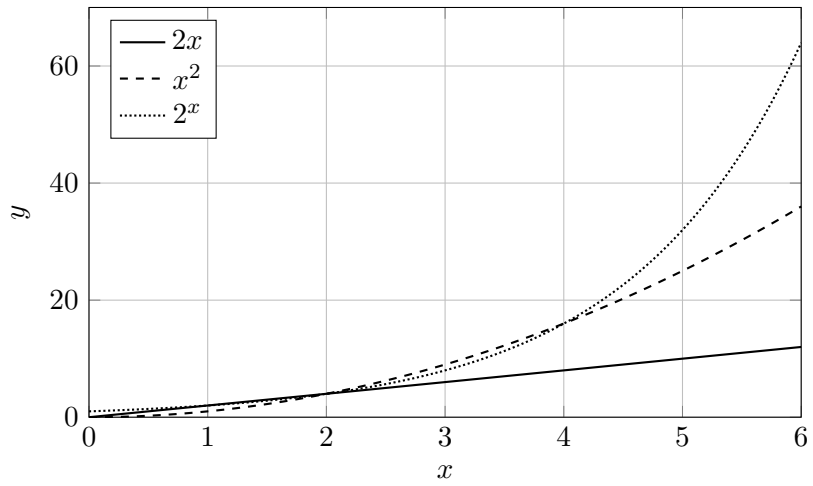
$$x^2 = 2^x = 16.$$

Depois disso, porém, os valores de 2^x passam a crescer de forma muito mais acentuada.

Para $x = 100$, a diferença entre as três funções é enorme.

Observando primeiro um intervalo menor

Antes de ampliar a escala, observe as três funções no intervalo de 0 a 6.

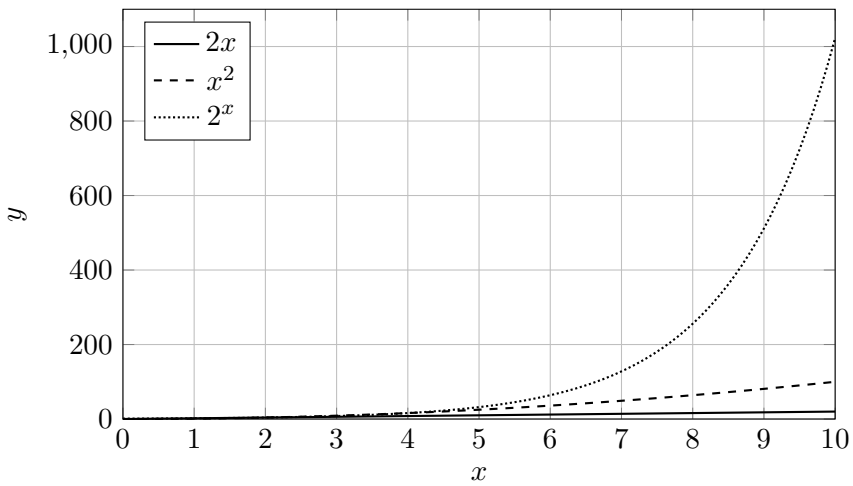


Nesse recorte, conseguimos observar melhor as relações entre as três funções.

A função quadrática chega a assumir valores maiores que a exponencial em parte do intervalo. Depois, a função exponencial a ultrapassa e passa a crescer muito mais rapidamente.

Ampliando a escala

Agora observe as mesmas funções em uma janela maior.



Nesse segundo gráfico, a diferença de crescimento fica muito mais evidente.

Ao mesmo tempo, surge outro fenômeno: quando colocamos funções com ordens de grandeza muito diferentes no mesmo sistema de eixos, as funções de menor crescimento parecem quase “achatadas”.

Isso nos lembra que a leitura de um gráfico depende também da escala escolhida.

E se trocarmos 2 por 3?

Agora compare:

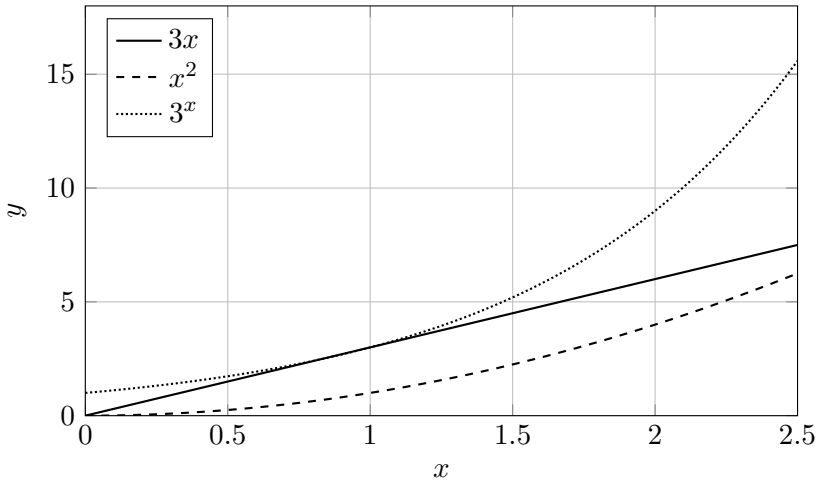
$$3x, \qquad x^2, \qquad 3^x.$$

x	$3x$	x^2	3^x
0	0	0	1
1	3	1	3
2	6	4	9
3	9	9	27
4	12	16	81
5	15	25	243
6	18	36	729
10	30	100	59049
100	300	10000	$\approx 5{,}15 \times 10^{47}$

Ao trocar a base 2 pela base 3, o crescimento exponencial se torna ainda mais acentuado.

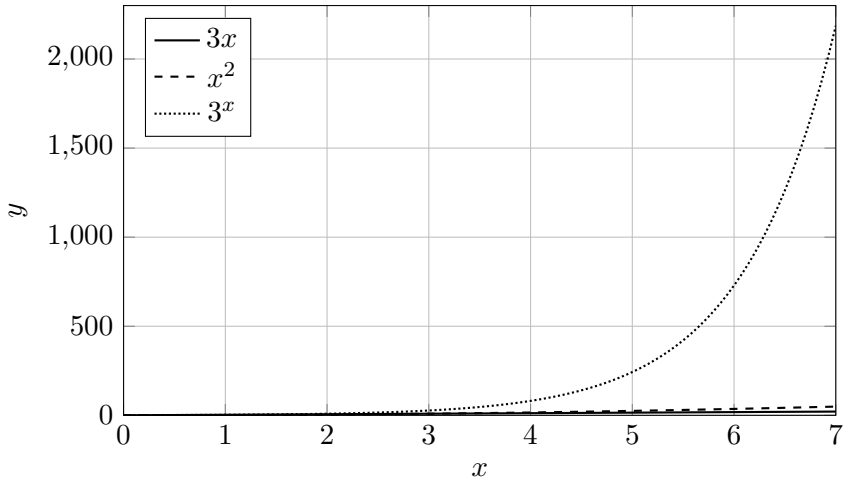
Um olhar mais próximo

Primeiro, observe apenas um pequeno intervalo.



Nesse intervalo, conseguimos comparar melhor o comportamento inicial das três funções.

Ampliando novamente a escala



Nesse segundo gráfico, o crescimento de 3^x rapidamente domina a escala.

A comparação entre os dois gráficos mostra que a escolha da janela de visualização influencia fortemente aquilo que conseguimos perceber.

Para pensar

Se observássemos apenas os primeiros valores de uma tabela ou apenas um pequeno trecho do gráfico, seria sempre possível identificar com segurança a família da função?
Que informações adicionais poderiam ser necessárias?

2. O que caracteriza o crescimento exponencial?

A comparação anterior sugere que diferentes famílias de funções crescem de maneiras diferentes.

Uma função afim apresenta, em intervalos iguais da variável independente, **variações aditivas constantes**.

Por exemplo:

$$20,\ 25,\ 30,\ 35,\ldots$$

A diferença entre termos consecutivos é sempre

$$5.$$

Já em uma sequência como

$$20,\ 30,\ 45,\ 67{,}5,\ldots$$

as diferenças não são constantes.

Entretanto, as razões entre termos consecutivos são:

$$\frac{30}{20} = \frac{45}{30} = \frac{67{,}5}{45} = 1{,}5.$$

Isso significa que, a cada unidade, o valor anterior é multiplicado pelo mesmo fator.

Essa é uma característica central do comportamento exponencial:

> Em uma situação exponencial, acréscimos iguais na variável independente estão associados a multiplicações por um mesmo fator na variável dependente.

Uma expressão que representa esse comportamento é

$$f(x) = C \cdot a^x,$$

em que:

- C representa o valor inicial;
- a representa o fator multiplicativo.

3. Da progressão geométrica à função exponencial

Considere a sequência:

$$5,\ 10,\ 20,\ 40,\ 80, \ldots$$

Cada termo é obtido multiplicando o anterior por 2.

Temos, portanto, uma progressão geométrica de razão 2.

Se numerarmos os termos a partir de $n = 0$, podemos escrever:

$$a_n = 5 \cdot 2^n.$$

Nesse caso, n assume apenas valores inteiros não negativos.

Mas podemos formular outra pergunta:

o que aconteceria se quiséssemos descrever valores intermediários, e não apenas os instantes inteiros?

Podemos então considerar:

$$f(x) = 5 \cdot 2^x, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

A progressão geométrica pode ser vista, assim, como um conjunto discreto de pontos pertencentes a uma função exponencial.

Para pensar

Que diferença existe entre observar

$$5,\ 10,\ 20,\ 40, \ldots$$

como sequência e observar

$$f(x) = 5 \cdot 2^x$$

como função?

4. Explorando a base da função exponencial

Considere agora a família

$$f(x) = a^x,$$

com

$$a > 0 \qquad \text{e} \qquad a \neq 1.$$

Nesta semana, utilize o recurso:

Função exponencial – GeoGebra

https://www.geogebra.org/m/cy6tW6Ck

Varie a base a e observe o comportamento dos gráficos.

Durante a exploração, procure responder:

- O que acontece quando $a > 1$?
- O que acontece quando $0 < a < 1$?
- O que todos os gráficos têm em comum?
- O que ocorre quando a se aproxima de 1?
- Como o crescimento muda quando comparamos bases como $1{,}2$, 2 e 3?
- O que acontece ao trocar a por $\frac{1}{a}$?

Depois da exploração, podemos sistematizar algumas propriedades.

Para

$$f(x) = a^x, \qquad a > 0, \quad a \neq 1,$$

temos:

- domínio:
$$\mathbb{R};$$
- imagem:
$$(0, +\infty);$$
-
$$f(0) = 1;$$
- se
$$a > 1,$$
a função é crescente;
- se
$$0 < a < 1,$$
a função é decrescente.

O material *Função Exponencial – MD2* apresenta essa definição e essas propriedades de forma mais sistemática, além de construir os gráficos de exemplos como 2^x e $\left(\frac{1}{2}\right)^x$.

5. Crescimento e decaimento exponencial

Em situações de modelagem, é comum encontrarmos expressões do tipo

$$f(x) = C \cdot a^x.$$

Quando

$$a > 1,$$

temos crescimento exponencial.

Quando

$$0 < a < 1,$$

temos decaimento exponencial.

Um modo particularmente importante de interpretar a base está relacionado a variações percentuais.

Se uma quantidade aumenta 8% a cada período, então a cada período ela passa a ser

$$100\% + 8\% = 108\%$$

do valor anterior.

Assim, o fator multiplicativo é

$$1{,}08.$$

Se uma quantidade diminui 40% a cada período, permanece

$$60\%$$

do valor anterior.

Nesse caso, o fator multiplicativo é

$$0{,}60.$$

Portanto:

$$\text{aumento de } p\% \quad \longrightarrow \quad a = 1 + \frac{p}{100},$$

e

$$\text{redução de } p\% \quad \longrightarrow \quad a = 1 - \frac{p}{100}.$$

6. Que família de funções faz sentido?

Considere algumas situações:

a) um reservatório recebe 200 litros por minuto, a uma taxa constante;

b) uma população cresce 5% ao ano;

c) a altura de uma bola lançada verticalmente aumenta, atinge um máximo e depois diminui;

d) a quantidade de determinado medicamento no organismo diminui 30% a cada hora;

e) a temperatura de um equipamento permanece aproximadamente constante durante certo intervalo.

Essas situações não apresentam o mesmo tipo de comportamento.

Uma pode ser modelada aproximadamente por uma função afim.

Outra pode sugerir uma função exponencial.

Outra pode ser compatível com uma função quadrática.

Outra ainda pode ser aproximadamente constante.

A escolha de uma família de funções não deve começar pela pergunta

"qual fórmula eu posso usar?"

mas por outra:

que tipo de variação aparece na situação?

7. O que um gráfico pode – e não pode – nos dizer

Considere um pequeno trecho de um gráfico crescente e com concavidade voltada para cima.

Seria correto concluir imediatamente que ele representa uma função exponencial?

Não necessariamente.

Uma função quadrática ou outro polinômio também pode apresentar, em determinado intervalo, um comportamento visualmente semelhante.

Por isso, a análise de um modelo pode exigir:

- um intervalo maior de observação;
- uma tabela de valores;
- informações sobre a taxa de variação;
- informações sobre fatores multiplicativos;
- conhecimento sobre o contexto da situação.

As tabelas do início desta semana mostraram justamente isso.

Para alguns valores de x,

$$x^2$$

pode superar

2^x.

Para valores suficientemente grandes, porém, o comportamento se diferencia de forma muito clara.

Para pensar

Um gráfico observado em uma pequena janela pode sugerir uma família de funções diferente daquela que melhor descreve o comportamento global?
Que papel a escolha da escala desempenha nessa análise?

8. Função exponencial e modelagem

Funções exponenciais aparecem em diferentes contextos.

No material *Aplicações da função exponencial*, aparecem exemplos relacionados a:

- frequências de notas musicais;
- decaimento radioativo e carbono-14;
- concentração de medicamento no organismo.

Ao estudar esses exemplos, procure não se concentrar apenas nas fórmulas apresentadas.

Pergunte:

- que grandezas estão sendo relacionadas?
- qual é o valor inicial?
- existe um fator multiplicativo aproximadamente constante?
- trata-se de crescimento ou de decaimento?
- por que uma função exponencial é adequada nesse contexto?

No caso das notas musicais, por exemplo, a relação entre oitavas conduz naturalmente a uma progressão geométrica.

Em situações de decaimento radioativo ou de eliminação de medicamento, a quantidade restante em cada período corresponde a uma fração da quantidade anterior.

Em todos esses casos, o ponto central não é a presença de uma potência na fórmula, mas o **tipo de variação que está sendo representado**.

9. Fechando o percurso

Ao longo desta semana, estudamos a função exponencial comparando-a com outras famílias de funções.

Observamos que:

- crescimento linear está associado a variações aditivas constantes;
- crescimento exponencial está associado a fatores multiplicativos constantes;
- uma progressão geométrica pode ser vista como uma versão discreta de um comportamento exponencial;
- a base da função exponencial determina características importantes de seu comportamento;

- diferentes famílias podem apresentar comportamentos parecidos em pequenos intervalos;
- a escolha da escala influencia a leitura dos gráficos;
- a escolha de um modelo depende do comportamento dos dados, do contexto e da escala observada.

Conhecer uma função exponencial não significa apenas reconhecer uma expressão do tipo a^x. Significa compreender **que tipo de variação ela representa**, como esse comportamento aparece em tabelas, gráficos e expressões, e em que situações ela pode funcionar como modelo.

Materiais articulados a este texto-base

- Função Exponencial – MD2;
- Aplicações da função exponencial;
- GeoGebra para exploração da base da função exponencial.